PROJET PERSONNEL · ADMINISTRATION SYSTÈMES & RÉSEAUX

Infrastructure auto-hébergée

Serveur Linux conçu, déployé, sécurisé et exploité de A à Z, en production pour un foyer

Youri Richer
Technicien support & systèmes
Martinique

CONTEXTE ET OBJECTIF

Offrir à plusieurs utilisateurs des services numériques privés (stockage et partage de fichiers, messagerie, médiathèque, accès à distance) hébergés localement, sans dépendre de services cloud tiers, avec les exigences d'un vrai service : disponibilité, sécurité, sauvegardes et accompagnement des utilisateurs.

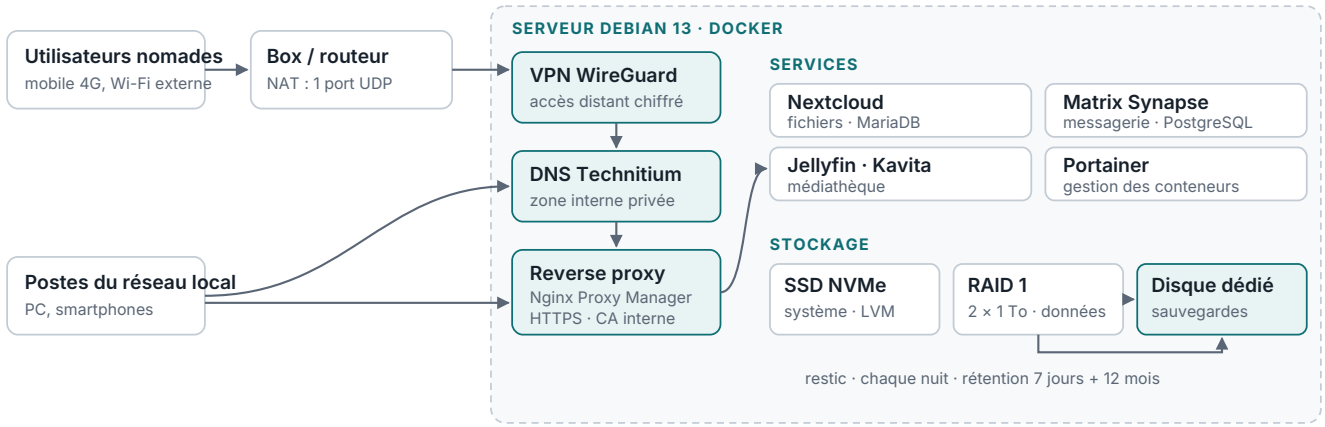
10+
services conteneurisés (Docker)

4
comptes utilisateurs avec quotas

1
seul port ouvert sur Internet (VPN)

7 j + 12 m
rétention des sauvegardes, restauration testée

ARCHITECTURE



CHOIX TECHNIQUES

Stockage en trois niveaux. Système sur SSD, données en RAID 1, sauvegardes sur un disque distinct : le RAID protège d'une panne de disque, mais ne remplace pas une sauvegarde.

Une seule porte d'entrée. Aucun service exposé directement sur Internet : l'accès distant passe uniquement par le VPN, ce qui réduit la surface d'attaque à un seul port.

HTTPS même en interne. Autorité de certification privée et reverse proxy ; certificat racine déployé sur les postes et mobiles, avec un guide d'installation rédigé pour les utilisateurs.

Accès d'administration durci. SSH par clé uniquement, connexion root et mots de passe désactivés, comptes inutilisés supprimés, inscriptions publiques fermées.

Organisation standardisée. Un dossier de configuration par service, données séparées, réseau Docker dédié : chaque service se maintient, se migre et se sauvegarde de la même façon.

PROCHAINES ÉVOLUTIONS

- Sauvegarde hors site (stratégie 3-2-1)
- Protection contre la force brute (fail2ban)
- Déploiement du VPN pour tous les utilisateurs
- Inventaire du parc et gestion de tickets avec GLPI (en test)

INCIDENTS DIAGNOSTIQUÉS ET RÉSOLUS

RÉSOLUTION DNS

Les noms internes répondaient, mais plus les sites externes.
Diagnostic avec dig : zone locale fonctionnelle (réponse d'autorité), échec limité à la résolution externe. Test direct du serveur amont : aucune réponse (timeout), alors qu'un autre résolveur public répondait. Blocage situé en amont du serveur ; changement de serveur amont, puis diffusion du DNS interne à tout le réseau via le DHCP du routeur.

VPN · ADRESSAGE

Serveur inaccessible via VPN depuis certains Wi-Fi.
Cause : le réseau distant utilisait la même plage d'adresses que le réseau local. Solution : route ciblée vers le seul serveur dans la configuration des clients, sans renuméroter tout le réseau.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

Linux Debian · Docker Compose · LVM · RAID mdadm · DNS · DHCP · VPN WireGuard · NAT / iptables · Reverse proxy · TLS / PKI · SSH · MariaDB · PostgreSQL · Sauvegarde restic · Support utilisateurs · Documentation

Documentation technique complète (procédures d'installation, configuration, restauration) disponible sur demande.

youriricher@gmail.com

PROJET PERSONNEL · ADMINISTRATION SYSTÈMES WINDOWS

Lab Active Directory

Infrastructure Windows d'une PME fictive de 50 salariés, conçue, sécurisée et testée du serveur au poste de travail

Youri Richer
Technicien support & systèmes
Martinique

CONTEXTE ET OBJECTIF

BiznesRentab est une ESN fictive de 50 salariés répartis en six services, dont un Pôle Technique de 30 personnes. Le lab reproduit le travail de son service informatique interne : structurer l'annuaire, donner à chaque service exactement les droits dont il a besoin, appliquer le moindre privilège aux administrateurs, et prouver chaque réglage par des tests depuis un vrai poste de travail.

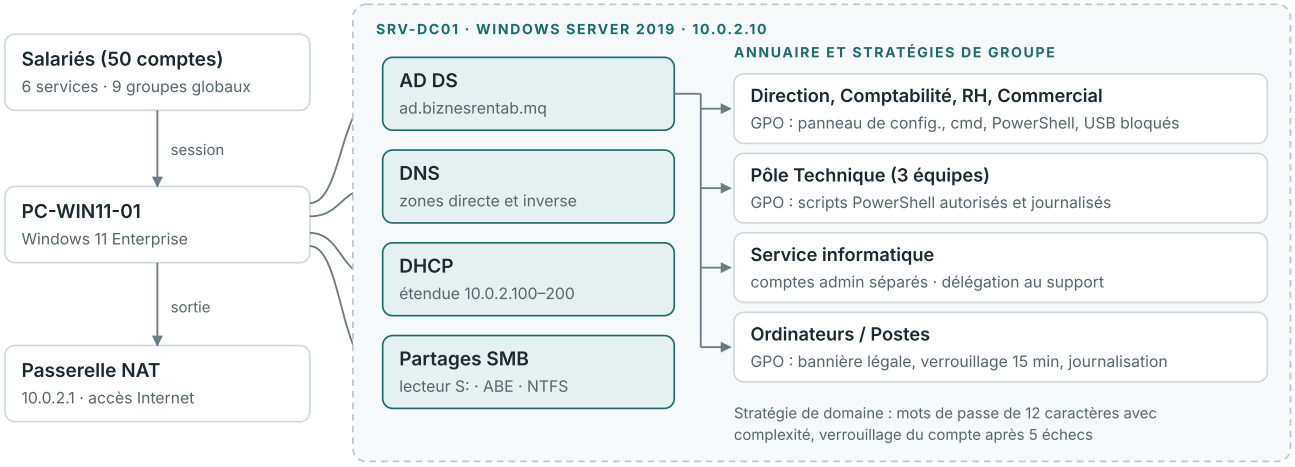
50
comptes créés par script PowerShell depuis un CSV

7
dossiers partagés, chacun visible par ses seuls ayants droit

5
stratégies de groupe vérifiées depuis Windows 11

1
contournement détecté par les tests et corrigé

ARCHITECTURE



CHOIX TECHNIQUES

Nom de domaine conforme. Sous-domaine d'un domaine public (recommandation Microsoft), plutôt qu'un .local en conflit avec mDNS.

Méthode AGDLP complète. Groupes globaux par service imbriqués dans des groupes domaine local, seuls porteurs des permissions NTFS. Un lecteur réseau unique où chacun ne voit que ses dossiers (ABE).

Moindre privilège. Comptes d'administration séparés des comptes du quotidien ; le support réinitialise les mots de passe par délégation, sans être administrateur du domaine.

Restrictions adaptées au métier. Postes verrouillés pour la Direction et les services administratifs ; les techniciens gardent leurs outils, mais chaque bloc PowerShell est journalisé.

Automatisation. Scripts d'import et de partages réexécutables sans doublon, sans mot de passe en clair.

PROCHAINES ÉVOLUTIONS

- Serveur de fichiers dédié en Server Core, administré à distance
- Contrôle des applications avec AppLocker
- Scénarios d'arrivée et de départ d'un salarié

INCIDENTS DIAGNOSTIQUÉS ET RÉSOLUS

GPO · CONTOURNEMENT

La Direction pouvait encore ouvrir PowerShell.

Tests menés profil par profil : invite de commande, registre et PowerShell bien bloqués depuis le menu, mais le Terminal de Windows 11 lançait PowerShell lui-même. Cause : le blocage par nom de fichier ne vise que les programmes démarrés par l'Explorateur. Terminal ajouté à la liste, nouveau test concluant ; AppLocker retenu comme solution durable.

JONCTION AU DOMAINE

Poste joint, mais renommage refusé : « directory service is busy ».

Cause : le renommage partait dans la foulée de la création de l'objet ordinateur. Solution : redémarrage, puis renommage avec des identifiants du domaine ; l'objet était déjà placé dans la bonne OU pour recevoir ses GPO.

COMPÉTENCES MOBILISÉES

Windows Server 2019 · Active Directory · DNS · DHCP · GPO · NTFS / SMB · PowerShell · Délégation · Moindre privilège · Windows 11 · Durcissement des postes · VirtualBox · Tests · Documentation

youriricher@gmail.com